



TRAVAUX DIRIGÉS

Cinématique du point

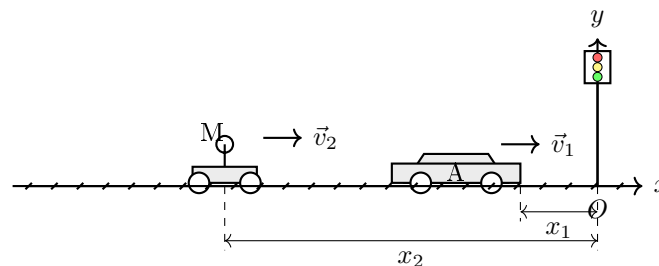
Classe : Terminale S

Durée conseillée : 3h

Exercice 1 : Rattrapage voiture – motard

Une voiture A est arrêtée sur une route horizontale rectiligne à une distance $d_1 = 3$ m d'un feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, à l'instant $t = 0$, la voiture démarre avec une accélération constante $a_1 = 3$ m/s².

Au même moment un motard M roulant à une vitesse constante $v_2 = 54$ km/h se trouve à une distance $d_2 = 24$ m de la voiture. La voiture et le motard, considérés comme des points matériels, sont repérés à l'instant t à l'aide de leurs vecteurs positions respectifs $\overrightarrow{OA} = x_1\vec{v}$ et $\overrightarrow{OM} = x_2\vec{v}$. On choisira comme origine O des abscisses la position du feu tricolore.



- 1) Déterminer les équations horaires $x_1(t)$ et $x_2(t)$ de la voiture et du motard respectivement.
- 2) Déterminer les instants des dépassements ainsi que les positions de la voiture et du motard à ces instants.
- 3) Si le motard roulait à la vitesse $v_2 = 36$ km/h pourrait-il rattraper la voiture ?
- 4) a) Calculer, dans ce cas, l'instant pour lequel la distance qui sépare le motard de la voiture est minimale.
b) En déduire cette distance.
- 5) Quelle est la vitesse minimale $v_{\min}$ du motard à partir de laquelle il pourra rattraper la voiture ?

Exercice 2 : Drone de livraison

Les équations paramétriques (en unités S.I.) de la trajectoire d'un drone de livraison M évoluant dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont :

$$\begin{cases} x = 2t^2 + 1 \\ y = -2t^2 + 12t \end{cases}$$

- 1) Calculer la vitesse moyenne V_{moy} du drone entre les instants $t_1 = 1$ s et $t_2 = 4$ s.
- 2) Calculer l'accélération moyenne a_{moy} entre ces mêmes instants.

Exercice 3 : Palet auto-porteur

Les équations paramétriques (en unités S.I.) du mouvement d'un palet auto-porteur M glissant sur une table d'essai horizontale dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sont :

$$\begin{cases} x = -t^2 + 8t \\ y = 3t^2 + 2 \end{cases}$$

- 1) Calculer la vitesse moyenne V_{moy} du palet entre les instants $t_1 = 2$ s et $t_2 = 5$ s.
- 2) Calculer l'accélération moyenne a_{moy} entre ces mêmes instants.

Exercice 4 : Tir d'un jet d'eau par une lance d'incendie

Les équations paramétriques d'une goutte d'eau (assimilée à un point matériel M) projetée par une lance d'incendie dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, exprimées dans le S.I., sont données par :

$$x = 4t - 2 \quad \text{et} \quad y = -5t^2 + 10t + 1$$

- 1) Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile et en déduire sa nature.
- 2) Déterminer l'ordonnée maximale $y_{\max}$ atteinte par le mobile. À quelle date cette ordonnée est-elle atteinte ?
- 3) Calculer la vitesse moyenne du mobile entre $t_0 = 0$ s et $t_1 = 1$ s.
- 4) Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et sa norme.
- 5) Déterminer les coordonnées du vecteur accélération et sa norme.
- 6) Calculer la valeur de la vitesse :
 - a) À l'instant $t_1 = 1$ s.
 - b) Lorsque le mobile passe en un point d'abscisse $x = 2$ m.
 - c) Lorsque le mobile passe au sommet de sa trajectoire.
- 7) Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré ?
- 8) Calculer les accélérations tangentielle et normale ainsi que le rayon de courbure à l'instant initial ($t_0 = 0$ s).
- 9) Quel est l'angle formé entre le vecteur vitesse et l'axe des abscisses à l'instant initial ?

Exercice 5 : Lancement d'un palet de hockey sur glace

Les équations paramétriques du mouvement d'un palet M dans un repère ortho-normé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, exprimées dans le S.I., sont données par :

$$x = 3t - 1 \quad \text{et} \quad y = -2t^2 + 6t + 2$$

- 1) Établir l'équation cartésienne de la trajectoire du mobile et en déduire sa nature.
- 2) Déterminer l'ordonnée maximale $y_{\max}$ atteinte par le mobile. À quelle date cette ordonnée est-elle atteinte ?
- 3) Calculer la vitesse moyenne du mobile entre $t_0 = 0$ s et $t_1 = 1$ s.
- 4) Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse et sa norme.
- 5) Déterminer les coordonnées du vecteur accélération et sa norme.
- 6) Calculer la valeur de la vitesse :
 - a) À l'instant $t_1 = 1$ s.
 - b) Lorsque le mobile passe en un point d'abscisse $x = 2$ m.
 - c) Lorsque le mobile passe au sommet de sa trajectoire.
- 7) Sur quel intervalle de temps le mouvement est-il décéléré ?
- 8) Calculer les accélérations tangentielle et normale ainsi que le rayon de courbure à l'instant initial ($t_0 = 0$ s).
- 9) Quel est l'angle formé entre le vecteur vitesse et l'axe des abscisses à l'instant initial ?

Exercice 6 : Pales d'une éolienne en zone d'essai

L'extrémité d'une pale d'éolienne, assimilée à un point matériel M , décrit une trajectoire circulaire de centre O et de rayon $R = 2$ m à une vitesse constante $v = 4$ m/s. On prend comme origine des abscisses l'axe horizontal passant par O avec un angle initial nul à $t = 0$ s.

- 1) Sur un schéma, représenter le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$ à un instant quelconque t , puis déterminer les caractéristiques de ces deux vecteurs.
- 2) Calculer la valeur de la vitesse angulaire ω . En déduire la période T du mouvement.
- 3) On désigne par $s(t)$ l'abscisse curviligne et $\alpha(t)$ l'abscisse angulaire. Déterminer les équations horaires $s(t)$ et $\alpha(t)$ du mouvement du point matériel.

Exercice 7 : Centrifugeuse d'entraînement pour astronautes

Une nacelle d'entraînement, modélisée par un point matériel M , est fixée à l'extrémité d'un bras mécanique rigide de longueur $L = 3$ m. La nacelle décrit un mouvement circulaire autour de son axe O à la vitesse constante $v = \sqrt{6}$ m/s. À l'instant initial $t = 0$ s, la nacelle passe par l'abscisse d'origine ($s_0 = 0$ m et $\alpha_0 = 0$ rad).

- 1) Sur un schéma, représenter le vecteur vitesse $\vec{v}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$ à un instant quelconque t , puis déterminer les caractéristiques de ces vecteurs.
- 2) Calculer la valeur de la vitesse angulaire ω . En déduire la période T du mouvement.
- 3) On désigne par $s(t)$ l'abscisse curviligne et $\alpha(t)$ l'abscisse angulaire. Déterminer les équations horaires $s(t)$ et $\alpha(t)$ du mouvement de la nacelle.